

Briefing do Projeto – Plano de Qualidade de Correspondentes

Autorregulação do Crédito Consignado (Sistema de Autorregulação de Operações de Empréstimo Pessoal e Cartão de Crédito com Pagamento Mediante Consignação)

Versão: 1.1 **Data:** 14/09/2026

Tipo de entrega: V1 greenfield

Fonte incorporada nesta revisão: Plano de Qualidade para Correspondente Bancário – Banco Senff S/A (documento interno enviado pela analista)

Sumário Executivo

A área de Qualidade/Compliance precisa cumprir o **Plano de Qualidade de Correspondentes**, exigido pelo art. 50 e seguintes do Normativo Correlato da Autorregulação do Crédito Consignado, e pelo art. 5º do Anexo I. Hoje o processo é manual, depende de exportações de planilha do sistema **navigate** e de tratamento artesanal em Excel, sem um controle interno visual, sem alertas proativos e sem histórico estruturado – o que já gerou críticas em testes de efetividade de auditoria por falta de indicadores claros e segregados.

Este briefing consolida o contexto, o objetivo e os desenhos de produto (PRD), processo (PDD) e solução técnica (SDD) para construirmos, do zero, uma **Versão 1 simples e usável** que consolide os 4 indicadores exigidos – Reclamações, Ações Judiciais, Auditorias Externas e Auditorias Internas – por correspondente, com isolamento multitenant, alertas automatizados, relatório mensal e envio automatizado de e-mails de tratativa (via SMTP, sem depender de ClickUp).

Ajustes de infraestrutura desta revisão: sem ClickUp por ora (tratativas passam a ser por e-mail automatizado); banco de dados no **Supabase plano gratuito** enquanto o projeto valida a V1, com upgrade sinalizado como prioridade futura; código versionado em um **projeto no GitLab**; desenvolvimento feito via **Cursor**.

Nesta revisão, o documento foi ajustado a partir do **Plano de Qualidade para Correspondente Bancário** já formalizado pela área (Banco Senff S/A), que detalha a base legal completa, os critérios e pilares de auditoria, a escala de penalidades interna, os canais oficiais de atendimento e um capítulo próprio sobre **Agentes de Crédito** vinculados aos correspondentes. Os 4 indicadores continuam sendo o

núcleo da VI; o conteúdo do plano formal entra como especificação mais fina desses indicadores e como insumo de roadmap para as fases seguintes.

1. Contexto Atual

1.1 Exigência regulatória

O Normativo Correlato determina, na **Seção IV do Capítulo VIII (arts. 50–55)**, que cada Participante implemente um **Plano de Qualidade** para controlar a atuação de seus correspondentes, com dois grandes blocos de critério (art. 51):

- **Inciso I** – resultado de avaliações de **auditorias externas e internas**, cobrindo no mínimo os pilares: Tecnologia da Informação, LGPD/origem dos dados, relacionamento com cliente, governança e treinamento.
- **Inciso II** – **volume de reclamações e ações judiciais procedentes**, relacionadas a oferta abusiva (Não me Perturbe), irregularidades na formalização, ausência de anuência do consumidor e obstrução ao direito de arrependimento.

O **Anexo I** traduz esses critérios em métricas objetivas:

- **Art. 5º (Quadro 3)** – monitoramento **anual** de correspondentes, cruzando a pontuação geral (pilares do art. 51, I) com a existência de desvio de conduta grave, gerando a classificação Não Conforme / Em Atenção / Parcialmente Conforme / Conforme.
- **Art. 9º (Quadro 5)** – monitoramento **mensal**, baseado no índice de reclamações e ações judiciais procedentes sobre o volume de carteira produzida desde jan/2023 (corte de aplicabilidade: >3.000 operações ou ≥3 reclamações/mês).

Ou seja: os **4 indicadores** que o projeto precisa expor (Reclamações, Ações Judiciais, Auditorias Externas, Auditorias Internas) já nascem diretamente do texto normativo – não é uma escolha arbitrária de produto, é rastreabilidade regulatória.

O **Plano de Qualidade para Correspondente Bancário**, já formalizado pela área para o **Banco Senff S/A**, amplia essa base legal e a torna institucional, citando também:

- Resolução CMN nº 4.935, de 29/07/2021;
- Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD);
- Primeiro Aditamento à Convenção do Sistema de Autorregulação (FB-0628/2026);
- Código de Ética e Conduta do Grupo Senff;

- Manual de Correspondentes Bancário Senff e políticas internas da instituição.

Esse documento já formaliza governança, critérios/pilares de auditoria, canais oficiais de reclamação e – ponto novo em relação ao que tínhamos mapeado – uma **escala própria de penalidades** (mais granular que o mínimo do Normativo FEBRABAN) e um **capítulo específico sobre Agentes de Crédito**. O detalhamento está na seção 1.4, abaixo.

1.2 Situação hoje (as-is)

Com base no levantamento feito com a área de Qualidade:

- O registro de reclamações do consignado já existe em uma **tela do navigate** (construída pela área de Fraudes), da qual é possível **exportar** os dados brutos do mês.
- O reporte oficial à Autorregulação é feito **via arquivo**, no **MCB (Sistema de Monitoramento de Correspondentes)**, até o **dia 25** do mês subsequente (art. 69).
- **Não existe hoje um controle interno próprio** – o que existe é só o cumprimento do envio regulatório. Falta o "plano nosso": visualização, alerta ao correspondente quando ele atinge uma métrica crítica, e um relatório de fechamento mensal enviado a ele.
- O processo de tratamento dos dados exportados é manual e **está no colo de um único analista**, que enfrenta dificuldade para consolidar a métrica sozinho, gerando risco ao prazo de envio (dia 25).
- Foram identificadas **inconsistências na extração** (ex.: ausência de dias úteis específicos no recorte do mês fechado), o que exige uma etapa de data quality na ingestão.
- **Já existe um precedente de design reaproveitável**: uma ferramenta interna para a "Lei do Bem" faz pré-auditoria de iniciativas com um sistema de score (conforme/não conforme) e filtros, com plano de automatizar o envio para o ClickUp já com prioridades preenchidas. O padrão de pré-auditoria com score é o modelo a ser replicado aqui – **mas, neste projeto específico, a ponta de automação não será o ClickUp**: por decisão da área, tratativas e alertas serão enviados por **e-mail automatizado** em vez de tarefas em um board.
- O tipo de ocorrência de cada reclamação **já vem classificado no navigate** – não é necessário reclassificar manualmente, apenas consumir esse campo.

1.2.1 Estrutura real dos exports (validada com o histórico de agosto/2026)

Processei as duas exportações reais de agosto. Elas **não são redundantes** – cada uma corta o mês de um jeito diferente e juntas fecham o quadro:

Export	Corte temporal	O que só ela tem
Normal (exportacao_reclamacoes)	Filtra por Data de Cadastro no mês (494 registros em agosto)	Nome/CPF do cliente, texto livre da reclamação, e - o mais importante - o Parecer detalhado : Procedente - Corban , Procedente - Senff , Improcedente - Corban , Improcedente - Senff
Detalhada (exportacao_detalhada)	Filtra por Data de Encerramento no mês (263 registros em agosto)	CNPJ do correspondente e CPF do agente de crédito já em colunas próprias; Tipo de Ocorrência numérico (1 ou 4)

Cruzando as duas pelo identificador do protocolo, três achados mudam o desenho do ETL (FR-1/FR-2):

1. **Tipo de Ocorrência é binário e mapeia 1:1 com o Setor Origem:** 1 = Ação Judicial; 4 = Reclamação (Procon, Bacen, Ouvidoria, Consumidor.Gov, Reclame Aqui, Atendimento/Produtos, SIGEPE, Fraudes). Confirmado com 100% de correspondência nos dados reais - **não** precisamos de duas exportações separadas para reclamação e ação judicial, é a mesma base com uma coluna de categoria.
2. **⚠ O Parecer da exportação detalhada não distingue de quem é a culpa.** Ele só diz Procedente/Improcedente. Quem diz se a responsabilidade é do **Corban** (o que importa para o índice do correspondente, art. 53) ou do **Senff** (o banco, que não deve contar contra o correspondente) é o **Parecer** da exportação **normal**. Em agosto, isso fez diferença real: dos "Procedente" da detalhada, 8 eram **Procedente - Corban** e **4 eram Procedente - Senff** - se o índice fosse calculado só com a detalhada, o correspondente responsável levaria a culpa por casos que na verdade são do banco.
3. **⚠ Nem todo registro da detalhada tem par na normal do mesmo mês.** 66 dos 263 registros de agosto (25%) são casos abertos em meses anteriores e só encerrados em agosto - como a normal de agosto só traz quem foi cadastrado em agosto, esses 66 casos não têm a atribuição Corban/Senff

disponível neste arquivo. Ficam marcados como **"indefinido"** no ETL; não devem ser somados ao índice sem essa confirmação.

Bloqueio real para fechar o Quadro 5: nenhuma das duas exportações traz a **volumetria de carteira produzida** por correspondente (o denominador do índice). Isso precisa vir de uma terceira fonte – provavelmente o sistema de origem/produção de contratos, não o navigate.

1.3 Dor principal a resolver

Ausência de um sistema próprio, visual e auditável, que:

1. Prove à Autorregulação (e à auditoria interna/externa) que a área monitora ativamente os 4 indicadores;
2. Dispare alerta e relacionamento proativo com o correspondente antes de virar problema regulatório;
3. Tire a dependência de um único analista fazendo tudo manualmente sob pressão de prazo.

1.4 O que o Plano de Qualidade formal (Banco Senff) acrescenta ao escopo

Este documento já existe e é a referência institucional que o sistema precisa operacionalizar. Ele confirma o núcleo dos 4 indicadores, mas também traz detalhes que impactam o desenho do produto e do banco de dados:

a) Catálogo mais amplo de indicadores possíveis. Além de Reclamações e Ações Judiciais (que já cobrimos), o plano lista como indicadores que o Plano de Qualidade poderá considerar: índice de procedência, fraude, ausência de contrato, utilização do "Não me Perturbe", tempo médio de regularização, cumprimento de planos de ação e reincidência. Nem todos exigem uma nova fonte de dado – a maioria pode ser derivada dos mesmos registros de reclamação/ação judicial, desde que o schema já preveja os campos certos (ver seção 5.3). Mantemos o **núcleo de 4 indicadores como escopo da VI** e tratamos os demais como extensões de Fase 2+.

b) Subcritérios objetivos por pilar de auditoria (refinam o FR-3):

Pilar

Subcritérios avaliados

Tecnologia da Informação	segurança dos equipamentos; controle de acesso; armazenamento de documentos; rastreabilidade; prevenção a fraudes
LGPD	origem dos leads; compartilhamento de dados; tratamento de dados; consentimento; armazenamento
Relacionamento com Cliente	clareza das informações; linguagem utilizada; qualidade do atendimento; respeito ao consumidor; oferta responsável
Políticas de Governança	políticas internas; controles; segregação de funções; certificações; gestão documental
Treinamento e Aprendizagem	treinamentos obrigatórios; reciclagens; certificações

c) Canais oficiais de reclamação do Banco Senff (alimentam o campo de origem da reclamação, complementando os canais já previstos no art. 52 do Normativo – CAC, consumidor.gov.br, Procon, BACEN, INSS): SAC (0800 595 0595), WhatsApp Oficial, Ouvidoria (0800 727 0270), e-mail, canais internos do banco, Consumidor.gov, Reclame Aqui, RDR–Bacen, Não me Perturbe e Canal de Denúncias.

d) Escala própria de penalidades – mais granular que o mínimo regulatório.

Enquanto o Normativo Correlato prevê uma progressão mínima (advertência → suspensão de 10 dias úteis → suspensão definitiva), o Plano de Qualidade Senff define **6 níveis**: (I) advertência; (II) suspensão de 5 dias úteis; (III) 10 dias úteis; (IV) 20 dias úteis; (V) 30 dias úteis; (VI) suspensão definitiva – além de medidas discricionárias independentes de penalidade (reorientação de conduta, notificação, suspensão de acessos, rescisão imediata). O sistema precisa registrar **qual nível interno** foi aplicado, não apenas o status regulatório (Conforme/Não Conforme).

e) Agentes de Crédito têm capítulo próprio. O plano trata **Agentes de Crédito vinculados aos correspondentes** como uma entidade monitorada à parte, com sua própria metodologia mensal (reclamações + ações judiciais ÷ carteira produzida, aplicável a agentes com >50 operações e ≥1 reclamação/mês) e um **sistema de pontos no MCB**: 5 pontos por mês "não conforme", validade de 12 meses, suspensão temporária ao atingir 20 pontos em 12 meses, e suspensão definitiva em caso de reincidência. Isso é uma quinta dimensão de monitoramento que a V2 do sistema deve contemplar, ligada ao correspondente mas com regras e limiares próprios.

f) Responsabilidade civil/criminal é explicitamente separada das medidas administrativas – o sistema não precisa (e não deve) tentar automatizar esse julgamento; é matéria do jurídico, tratada fora do escopo do produto.

2. Objetivo

Construir, **do zero**, a **Versão 1** de um sistema interno que **operacionalize o Plano de Qualidade de Correspondentes já formalizado pelo Banco Senff** – não criando regras novas, mas dando forma digital ao que o documento da analista já define. A V1 deve:

1. Estruture uma base de dados única, com **RLS (Row-Level Security)**, contendo os 4 indicadores de auditoria de forma segregada e rastreável por correspondente;
2. Automatize a ingestão e o tratamento dos dados de reclamações vindos do navigate (ETL em Python);
3. Calcule a classificação regulatória (Conforme / Parcialmente Conforme / Em Atenção / Não Conforme) segundo os Quadros 3 e 5 do Anexo I;
4. Exponha um **painel visual** simples por correspondente;
5. Dispare **alertas automatizados** (webhook/e-mail) quando um correspondente estourar a métrica;
6. Gere e envie **relatórios mensais** consolidados automaticamente;
7. Envie automaticamente e-mails de tratativa, pré-auditoria e alerta ao time interno e ao correspondente, via SMTP (mesma conta de e-mail já usada no Thunderbird pela área) – sem depender do ClickUp.

Princípio orientador: simplicidade e usabilidade antes de sofisticação. A V1 deve funcionar de ponta a ponta com o menor número de peças possível – otimizando para time-to-value antes do próximo fechamento mensal, não para robustez de longo prazo.

3. PRD – Product Requirements Document

3.1 Personas

Persona

Papel

Necessidade principal

Analista de Qualidade/Compliance	Opera o dia a dia, trata os dados do navigate, prepara o envio ao MCB	Reduzir trabalho manual e risco de erro/atraso
Gestora de Qualidade	Responde pelo Plano de Qualidade perante a Autorregulação	Visão consolidada, evidência de monitoramento ativo, relacionamento com correspondentes
Correspondente	Rede parceira monitorada	Visibilidade apenas dos seus próprios dados/reclamações
Comitê Gestor / Auditoria (interna e externa)	Avalia efetividade dos controles	Trilha de evidência, indicadores segregados e históricos

3.2 Requisitos Funcionais (FR)

ID	Requisito	Referência normativa
FR-1	Importar exportações do navigate (CSV/XLSX) e normalizar os dados de reclamações do mês fechado, capturando o canal de origem (SAC, WhatsApp, Ouvidoria, e-mail, Consumidor.gov, Reclame Aqui, RDR-Bacen, NMP, Canal de Denúncias, entre outros)	Art. 69, I e II; Plano de Qualidade Senff, cap. 8
FR-2	Calcular o índice mensal de reclamações + ações judiciais procedentes vs. volume de carteira produzida, aplicando as regras de unitariedade (mesma ocorrência em múltiplos canais) e o corte de aplicabilidade (>3.000 operações ou ≥3 reclamações/mês)	Art. 9º e Quadro 5, Anexo I

FR-3	Registrar os resultados de Auditorias Externas e Auditorias Internas por pilar (TI, LGPD, Relacionamento, Governança, Treinamento), com espaço para os subcritérios objetivos de cada pilar (ver seção 1.4-b) - via input estruturado, não necessariamente automatizado na V1	Art. 51, I; Plano de Qualidade Senff, cap. 5
FR-4	Calcular a pontuação geral anual e classificar o correspondente conforme o Quadro 3 (considerando desvio de conduta grave)	Art. 5º, Anexo I
FR-5	Exibir painel por correspondente com os 4 indicadores segregados, status (Conforme/Parcialmente Conforme/Em Atenção/Não Conforme) e tipo de ocorrência mais frequente	Requisito de efetividade de auditoria
FR-6	Isolar visualização por correspondente via RLS - nenhum correspondente vê dados de outro	Requisito de negócio (multitenancy)
FR-7	Disparar alerta automatizado (e-mail/webhook) quando um correspondente ultrapassar o limite da métrica	Necessidade de relacionamento proativo
FR-8	Gerar e enviar relatório mensal consolidado por correspondente no fechamento do mês	Necessidade de relacionamento + evidência de controle
FR-9	Enviar e-mails automatizados de tratativa, pré-auditoria e alerta interno (time de Qualidade) via SMTP - substitui a integração com ClickUp, que não será usada neste projeto	Decisão da área (sem ClickUp a priori)
FR-10	Manter trilha de evidência (log de alterações e envios) por, no mínimo, 5 anos para casos de fraude/golpe	Art. 70, parágrafo único

FR-11	Registrar a medida administrativa efetivamente aplicada a cada correspondente, usando a escala própria de 6 níveis do Banco Senff (advertência → suspensão de 5/10/20/30 dias úteis → suspensão definitiva) e as medidas discricionárias (reorientação, notificação, suspensão de acesso, rescisão)	Plano de Qualidade Senff, cap. 6
FR-12 (Fase 2)	Monitorar Agentes de Crédito vinculados aos correspondentes como entidade própria, com índice mensal (reclamações + ações judiciais ÷ carteira, corte >50 operações e ≥1 reclamação/mês) e sistema de pontos MCB (5 pts/mês não conforme, validade 12 meses, suspensão temporária aos 20 pts, suspensão definitiva em reincidência)	Art. 11-12 e Quadro 6, Anexo I; Plano de Qualidade Senff, cap. 7
FR-13 (Fase 2+)	Derivar indicadores complementares do mesmo dado de reclamação/ação já capturado: índice de procedência, fraude, ausência de contrato, uso indevido do Não me Perturbe, tempo médio de regularização, cumprimento de plano de ação corretiva e reincidência	Plano de Qualidade Senff, cap. 3 (Indicadores de Qualidade)

3.3 Requisitos Não Funcionais

- **Usabilidade antes de robustez** – o usuário-chave (analista) não é técnico; a interface precisa ser autoexplicativa.
- **Auditabilidade** – toda classificação deve ser rastreável até o dado bruto de origem (data lineage simples).
- **Segurança/LGPD** – dados de reclamações envolvem dados pessoais de consumidores; acesso restrito por papel e por correspondente.
- **Disponibilidade não crítica** – não é sistema real-time; cadência mensal é suficiente para a VI.
- **Baixo custo operacional** – preferência por ferramentas low-code/no-code de automação (n8n/Make) e Python simples, evitando infraestrutura pesada.
- **Risco assumido conscientemente (Supabase free tier)** – a VI roda no plano gratuito do Supabase, que pode pausar o projeto por inatividade e tem limites de armazenamento/conexões. Aceitável para validação; o upgrade de plano deve ser tratado como item de risco a resolver antes de qualquer uso em produção real (ver 6.1).

3.4 Métricas de Sucesso da VI

- Tempo de preparo do fechamento mensal reduzido (hoje: gargalo manual em um único analista).
- 100% dos envios ao MCB feitos dentro do prazo (dia 25), com folga interna de checagem.
- Os 4 indicadores visíveis e segregados por correspondente, sem retrabalho manual em planilha.
- Ao menos 1 ciclo mensal completo rodando o fluxo alerta → e-mail ao correspondente → e-mail de tratativa ao time interno, sem intervenção manual.

3.5 Fora de escopo na VI (para não travar a entrega)

- Automação completa da ingestão de resultados de auditoria externa/interna (na VI, entrada manual/planilha é aceitável – auditorias não são tão frequentes quanto reclamações).
- Dashboard multi-ano ou analytics avançado (tendência, forecast).
- Aplicação automática das medidas administrativas (advertência, suspensão) – a VI **informa e alerta**; a decisão de qual dos 6 níveis aplicar continua manual, feita pela Gestora de Qualidade.
- Monitoramento de **Agentes de Crédito** como entidade própria (FR-12) – fica para a Fase 2, junto dos indicadores complementares (FR-13).
- Qualquer determinação de **responsabilidade civil ou criminal** – é matéria do jurídico, o sistema apenas registra a medida administrativa aplicada.
- App mobile.

3.6 Premissas e pontos em aberto (para validar com a área)

1. Qual é hoje o formato exato do export do navigate? **Resolvido** com o histórico real de agosto/2026 – ver seção 1.2.1.
2. Existe hoje algum repositório digital dos resultados de auditoria interna/externa, ou tudo está em relatório/PDF avulso?
3. Qual é o servidor/credenciais SMTP a usar (o mesmo servidor de e-mail configurado no Thunderbird da área) e existe uma caixa/alias funcional (ex.: qualidade@senff.com.br) para ser o remetente dos e-mails automatizados?
4. Além dos limiares regulatórios (Quadros 3 e 5), a área quer um limiar interno mais conservador para o alerta disparar antes do limite oficial (ex.: alerta em 80% do limite)?
5. Existe hoje algum critério documentado de **como escolher entre os 6 níveis** de medida administrativa (ex.: nível conforme quantidade de reincidências), ou essa decisão é sempre caso a caso da Gestora de Qualidade?

6. Os dados de **Agentes de Crédito** (CPF, vínculo com correspondente, pontuação MCB) já existem em algum sistema hoje, ou também nascem no navigate?
 7. **[Bloqueio para fechar o Quadro 5]** Onde está a **volumetria de carteira produzida por correspondente**? Não vem em nenhuma das duas exportações do navigate – sem ela, o ETL calcula o numerador do índice, mas não o percentual final.
 8. **[Bloqueio parcial]** Para os 25% de ocorrências que fecham no mês mas foram abertas em mês anterior (sem atribuição Corban/Senff disponível no export do mês corrente), como resolver: (a) guardar/acumular as exportações normais de meses anteriores para cruzar retroativamente, ou (b) pedir para o navigate incluir a coluna de atribuição de responsabilidade diretamente na exportação detalhada?
-

4. PDD – Process Design Document

4.1 Processo atual (As-Is)

flowchart LR

A[navigate: tela de reclamações] -->|Export manual mensal| B[Planilha Excel]

B -->|Tratamento manual do mês fechado| C[Analista aplica regras da Autorregulação]

C -->|Arquivo| D[Envio ao MCB até dia 25]

C -. ->|Não existe hoje| E((Painel interno))

C -. ->|Não existe hoje| F((Alerta ao correspondente))

C -. ->|Não existe hoje| G((Relatório mensal ao correspondente))

Limitações identificadas: dependência de uma pessoa, ausência de evidência visual de monitoramento contínuo, ausência de alerta proativo, sem histórico estruturado, inconsistências não tratadas na extração (ex.: dia útil ausente no recorte do mês).

4.2 Processo proposto (To-Be)

flowchart TD

A[Export navigate CSV/XLSX] --> B[ETL Python: limpeza, dedupe, unitariedade por contrato]

M[Input manual: Auditorias Externas/Internas por pilar] --> D

B --> C[(Supabase / Postgres com RLS)]

M --> C

C --> D[Motor de classificação: Quadro 3 anual + Quadro 5 mensal]

D --> E[Painel visual por correspondente]

D --> F{Estourou limite?}

F -->|Sim| G[Webhook n8n/Make]

G --> H[E-mail de alerta ao correspondente via SMTP]

G --> I[E-mail de tratativa/pré-auditoria ao time de Qualidade via SMTP]

D --> J[Geração automática do relatório mensal]

J --> K[Envio ao correspondente]

D --> L[Arquivo consolidado para envio ao MCB]

4.3 RACI (V1)

Atividade	Analista Qualidade	Gestora de Qualidade	Eng. de Dados/TI	Corresponde nte
Exportar dados do navigate	R	I	C	-
Rodar/monitorar ETL	R	I	A	-
Inserir resultado de auditoria interna/externa	R	A	C	-

Validar classificação mensal	A	R	I	-
Disparar/gerir alertas	I	A	R	I
Consumir relatório do próprio desempenho	-	I	-	R
Enviar arquivo ao MCB (regulatório)	R	A	I	-
Manter registro de tratativas (status na base + e-mail)	R	A	C	-

(R = Executa, A = Aprova/Responde, C = Consultado, I = Informado)

5. SDD – Solution Design Document

5.1 Stack tecnológico recomendado

Priorizando **Python** e **agentes OpenAI/ChatGPT**, conforme solicitado:

Camada	Recomendação	Por quê
ETL / tratamento de dados	Python (pandas) , rodando como script agendado ou disparado manualmente	Time-to-value rápido, fácil de o próprio analista entender a lógica passo a passo

Banco de dados	Supabase (Postgres) com RLS , plano gratuito por ora	Zero custo para validar a V1. Atenção: o free tier do Supabase pausa o projeto após períodos de inatividade, tem limite de armazenamento e de conexões simultâneas, e não inclui backup diário automático – por isso o upgrade de plano é sinalizado como prioridade assim que o sistema sair da fase de validação (ver 3.3 e 6.1)
Motor de classificação	Módulo Python simples (funções puras) implementando os Quadros 3, 4, 5 e 6 do Anexo I	Regras determinísticas, testáveis, fáceis de auditar
Camada de agente de IA	OpenAI (Assistants/Agents API ou GPT customizado)	(a) redigir a narrativa do relatório mensal a partir dos números; (b) triagem/priorização de pré-auditoria (mesmo padrão da ferramenta de "Lei do Bem"); (c) responder perguntas em linguagem natural sobre os indicadores
Orquestração/alertas	n8n ou Make (conforme já solicitado)	Webhooks de baixo código para disparar o envio de e-mail, sem exigir deploy de backend próprio
Envio de e-mail	SMTP (Python smtplib ou via n8n/Make), usando a mesma conta/servidor já configurado no Thunderbird	Substitui o ClickUp (não usado neste projeto); tecnicamente equivalente ao que o Thunderbird faz por trás das cenas – o Thunderbird em si não tem uma API remota para disparo automatizado (ver nota técnica na seção 2)

Painel visual (V1)	Streamlit (Python)	Mais rápido de entregar que uma SPA completa; app 100% Python, fácil manutenção pelo mesmo time
Controle de versão	GitLab – projeto/repositório do sistema	Requisito da área; também habilita CI/CD futuro (ex.: pipeline agendado para rodar o ETL mensal)
Ambiente de desenvolvimento	Cursor , apontando para o repositório GitLab	Ferramenta definida para o desenvolvimento; a estrutura de pastas e a documentação do repositório (seção 6.1) devem ser pensadas para dar bom contexto ao desenvolvimento assistido por IA no Cursor

Observação: como o ClickUp não será usado neste projeto, o conector ClickUp desta sessão não será necessário aqui. Caso a área volte atrás e queira reincluir ClickUp no futuro, ele fica disponível para prototipar a integração a qualquer momento.

5.2 Lógica de classificação (resumo das regras a implementar no motor Python)

- **Mensal (Quadro 5, art. 9º):** índice = (reclamações + ações judiciais procedentes no mês) ÷ (carteira produzida desde jan/2023). < 0,03% → Em conformidade; ≥ 0,03% → Não conforme. Aplicável apenas a correspondentes com >3.000 operações ou ≥3 reclamações/mês; ocorrências do mesmo contrato em múltiplos canais contam uma única vez.
- **Anual (Quadro 3, art. 5º do Anexo I):** cruza a pontuação geral (pilares do art. 51, I) com a existência de desvio de conduta grave (ex.: solicitar senha do cliente, compartilhar base sem autorização, digitar proposta sem certificação) → Conforme / Parcialmente Conforme / Em Atenção / Não Conforme.
- **Escada interna de penalidade (Plano de Qualidade Senff) é uma camada separada da classificação regulatória.** A classificação (Quadros 3/5) diz se o correspondente está conforme; **qual dos 6 níveis** de medida administrativa aplicar (FR-11) é uma decisão apoiada pelo sistema – não automática – feita pela Gestora de Qualidade, considerando reincidência e gravidade. O motor pode **sugerir** o próximo nível a partir do histórico em **medidas_aplicadas**, mas a gravação final é sempre um ato humano.

- **Agentes de Crédito (Quadro 6, Fase 2):** índice = (reclamações + ações judiciais procedentes) ÷ (carteira produzida pelo agente), aplicável a agentes com >50 operações e ≥1 reclamação/mês. ≤ 0,75% → Em conformidade; > 0,75% → Não conforme, com atribuição de 5 pontos MCB (validade 12 meses); 20 pontos acumulados em 12 meses → suspensão temporária; reincidência → suspensão definitiva.
- O motor deve ser um módulo isolado e testável (`classificacao.py`), recebendo os agregados já limpos pelo ETL e devolvendo o status - sem lógica de negócio espalhada pelo dashboard.

5.3 Camada de agente de IA (OpenAI)

Uso sugerido, sem sobre-engenharia na VI:

1. **Redator do relatório mensal** - recebe os números já calculados (não dados brutos de cliente) e gera a narrativa em linguagem natural para envio ao correspondente.
2. **Assistente de triagem/pré-auditoria** - réplica do padrão já usado na ferramenta de "Lei do Bem": sugere prioridade de tratativa para compor o corpo do e-mail enviado ao time de Qualidade.
3. **Consulta em linguagem natural** (fase posterior) - "quais correspondentes estão não conformes este mês?" respondida a partir da base já classificada.

Boa prática: o agente nunca decide a classificação regulatória sozinho - ele **narra e prioriza** em cima do resultado do motor de regras determinístico (5.4), que é auditável.

5.4 Segurança e isolamento multitenant

- RLS no Supabase como camada primária de isolamento (5.3).
- Papéis distintos: `staff` (Qualidade/Compliance, acesso total) e `correspondente` (acesso restrito ao próprio `correspondente_id`).
- Dados pessoais de consumidores presentes nas reclamações devem ser minimizados no que for exposto ao correspondente (evitar reidentificação desnecessária).
- Log de alterações e retenção mínima de 5 anos para casos vinculados a fraude/golpe (art. 70).

6. Próximos Passos

6.1 Ações imediatas

1. Obter uma amostra real do export do navigate **Concluído** – histórico de agosto/2026 processado (script [etl_reclamacoes.py](#) em anexo); ver achados na seção 1.2.1. 1b. **Descobrir onde fica a volumetria de carteira produzida por correspondente** (item 7 da seção 3.6) – é o único dado que falta para fechar o cálculo do índice do Quadro 5.
2. Levantar onde hoje ficam os **resultados de auditoria interna e externa** (planilha, PDF, e-mail) para decidir o formato de entrada manual da V1.
3. Confirmar as **credenciais/servidor SMTP** da conta de e-mail usada no Thunderbird (host, porta, autenticação) para configurar o envio automatizado.
4. Validar com quem já domina as regras (ex.: colega que já aplicou a métrica outras vezes) os **limiares internos de alerta** – se serão exatamente os regulatórios ou um pouco mais conservadores.
5. Provisionar o projeto no Supabase (plano gratuito) e configurar as tabelas e políticas de RLS descritas na seção 5.3.
6. Validar com a analista os pontos 5 e 6 da seção 3.6 (critério de escolha entre os 6 níveis de penalidade; origem dos dados de Agentes de Crédito) antes de iniciar a Fase 2.
7. Criar o **projeto no GitLab** (ex.: grupo Qualidade/Compliance) com a estrutura inicial de pastas ([etl/](#), [motor_classificacao/](#), [dashboard/](#), [docs/](#)) e este briefing versionado em [docs/](#) como fonte de verdade.
8. Configurar o ambiente de desenvolvimento no **Cursor** apontando para o repositório GitLab, garantindo que o README e a documentação de cada pasta deem contexto suficiente para o trabalho assistido por IA.
9. Registrar formalmente, com a liderança, a necessidade de **upgrade do plano Supabase** antes de qualquer uso em produção real (risco de pausa por inatividade e limite de armazenamento no plano gratuito).

6.2 Roadmap por fases

Fase	Entrega	Foco
Fase 1 - MVP	ETL de reclamações/ações judiciais + classificação mensal (Quadro 5) + painel simples + registro da medida administrativa aplicada (FR-11, escala de 6 níveis)	Cobrir o indicador mais urgente (mensal, ligado ao prazo do dia 25)
Fase 2	Módulo de entrada de Auditorias Externas/Internas (com subcritérios por pilar) + classificação anual (Quadro 3) + painel com os	Fechar a exigência de efetividade de auditoria e cobrir o

	4 indicadores + monitoramento de Agentes de Crédito (FR-12)	capítulo de Agentes de Crédito do plano
Fase 3	Automação de alertas (n8n/Make) + envio automatizado de e-mails de tratativa/relatório via SMTP + relatório mensal automatizado com agente OpenAI + indicadores complementares (índice de procedência, tempo médio de regularização, reincidência - FR-13)	Tirar o trabalho manual do analista e enriquecer a visão de qualidade
Fase 4	Refino de UX do painel, histórico multi-ano, ajustes conforme feedback do primeiro ciclo real	Consolidação

6.3 O que preciso de você para destravar de vez a Fase 1

- A planilha/exportação real do navigate **recebida e processada** (agosto/2026).
- A fonte de **volumetria de carteira produzida por correspondente** (bloqueio nº 1 agora).
- Confirmação se o motor de classificação deve rodar **sob demanda** (analista clica "processar mês") ou **agendado** automaticamente.